

ソフトウェア要求仕様書（SRS）

TravelLoop — グループ旅行のしおり作成・割り勘管理アプリ

バージョン 1.0 ・ 更新日: 2026 年 7 月 10 日 ・ 参照: BRD_TravelLoop v1.0、ERD（15 テーブル）、BPMN As-Is/To-Be

1. はじめに

1.1. 目的

本書は、TravelLoop システムの機能要件および非機能要件を定義し、設計・開発・テストの基礎とするものである。BRD で定義された業務要件を、詳細なソフトウェア要件へと具体化する。

1.2. 製品スコープ

TravelLoop は、個人手配のグループ旅行を一つのプラットフォームで管理できるオールインワンのモバイルアプリである。旅程作成、グループでの共同作業、支出管理、精算、支払いリマインドまでを一貫してサポートする。

1.3. 用語定義

用語	定義
Leader（幹事）	旅程を作成・調整する人（主催者）。
Member（メンバー）	特定の旅程に招待された人。
OCR	光学文字認識 — レシート画像から情報を自動的に読み取る技術。
未払いの相殺（Debt Netting）	複数人の間で発生した交差債務を、ペアごとの最小限の残高にまとめる仕組み。
旅程テンプレート	他のユーザーが参照・複製できるよう公開された、旅程の静的なスナップショット。実運用データから完全に分離されている。
イベントベースゲートウェイ	複数のイベントのうちいずれかが先に発生するのを待つ業務プロセスの分岐点（例: 十分な承認数に達する、または期限が来る）。

1.4. 参照文書

- ビジネス要件定義書（BRD） — TravelLoop v1.0
- BPMN As-Is / To-Be 図（旅程、支出）
- ER 図（ERD） — 15 テーブル
- UI モックアップ（Figma）

2. 全体概要

2.1. 製品の位置づけ

TravelLoop は他システムに依存しない独立した製品である。レシートを認識する OCR サービスと、銀行振込を支援する QR コード生成サービスを統合している。

2.2. 主要機能グループ

- アカウント・役割管理
- 旅程・アクティビティ管理
- 支出管理・割り勘
- 未払い管理・支払い
- コミュニティ旅程テンプレート
- 通知・共有

2.3. 利用者区分

利用者区分	説明
Leader（幹事）	旅程を作成し、メンバーを招待し、旅程および支出集計を確定する。最も高い編集権限を持つ。
Member（メンバー）	旅程を閲覧し、意見を出し、支出を記録し、合意を確認し、未払いを精算する。

2.4. 前提条件と制約

- 本アプリはモバイル端末（iOS/Android）上で動作する。
- データ同期・通知・OCR 認識にはインターネット接続が必要である。
- 本システムは実際の金銭取引を処理しない — 銀行振込用の QR コードを生成するのみであり、実際の支払いはシステム外で行われる。

3. 機能要件

3.1. アカウント管理

ID	要件内容
FR-01	システムは、メールアドレス／電話番号とパスワードでの新規登録、または Google／Facebook／Apple でのログインを許可しなければならない。
FR-02	システムは、登録済みメールアドレスを通じたパスワードの再設定を許可しなければならない。
FR-03	システムは、プロフィール写真や受取用の固定 QR コードなど、プロフィール情報の更新を許可しなければならない。

3.2. 旅程管理

ID	要件内容
FR-10	システムは、幹事が以下の3つの方法のいずれかで旅程を作成できるようにしなければならない: 手動入力、AIによる提案、コミュニティテンプレートの参照。
FR-11	システムは、幹事が旅程内のアクティビティ（名称、時間、予算、カテゴリー、場所）を追加・編集・削除できるようにしなければならない。
FR-12	システムは、幹事がメンバーを旅程に招待できるようにし、メンバーは招待を受け取って参加または辞退を選択できなければならない。
FR-13	システムは、メンバーが旅程に直接コメントして意見を伝えられるようにしなければならない。
FR-14	システムは、新しいコメントが投稿された際に幹事へ通知し、旅程が更新された際にメンバーへ通知しなければならない。
FR-15	システムは、メンバーが旅程への同意を確認できるようにしなければならない。
FR-16	システムは、次のいずれかの条件が先に満たされた時点で旅程を自動的に確定可能にしなければならない: メンバーの50%超が承認、または公開から3日が経過。
FR-17	システムは、幹事が既存の旅程をコミュニティテンプレートとして公開できるようにしなければならない。これは実運用データ（メンバー・支出・未払い情報を含まない）から完全に分離された静的なスナップショットである。
FR-18	システムは、他のユーザーが公開テンプレートを複製して自分自身の新しい旅程を作成できるようにしなければならない。

3.3. 支出管理

ID	要件内容
FR-20	システムは、手入力またはレシート撮影のいずれかの方法で支出を記録できるようにしなければならない。
FR-21	ユーザーがレシートを撮影した場合、システムはOCRを用いて金額および関連情報を自動的に認識し、紐付け候補となるアクティビティを提案しなければならない。
FR-22	システムは、確定・保存する前に、ユーザーが支出内容を確認・編集し、費用を分担するメンバーを選択できるようにしなければならない。
FR-23	システムは、メンバーが特定の支出にコメントできるようにし、記録した本人に通知が届き、必要に応じて編集できるようにしなければならない。
FR-24	システムは、支出が追加または変更されるたびに、支出集計を自動的に更新・再計算しなければならない。
FR-25	旅程の終了日を過ぎた後、システムは自動的に支出を集計し、各メンバーが支払うべき、または受け取るべき正確な金額を表示しなければならない。

FR-26	システムは、メンバーが支出集計への同意を確認できるようにしなければならない。旅程の確定と同様、集計の確定には50%超の同意、または3日間の期限のいずれかを満たす必要がある。
-------	--

3.4. 未払い管理・支払い

ID	要件内容
FR-30	支出集計が確定した後、システムは複数メンバー間の交差債務を自動的に計算し、ペアごとの最小限の残高に相殺しなければならない。
FR-31	システムは、未払いのあるメンバーそれぞれに、銀行振込用 QR コード付きの支払い依頼を自動的に送信しなければならない。
FR-32	システムは、債務者が特定の未払いに対して支払い完了を確認できるようにしなければならない。
FR-33	未払いが2日以内に支払い済みと確認されない場合、システムは自動的に QR コード付きのリマインドを送信しなければならない。
FR-34	ある旅程の未払いがすべて精算された時点で、システムは完了通知を送信しなければならない。

3.5. 役割と権限

ID	要件内容
FR-40	システムは、旅程をまたいで再利用可能な役割カタログをサポートし、各役割には具体的な権限セット（閲覧、編集、コメント、メンバー招待）を紐付けなければならない。
FR-41	システムは、特定の旅程の範囲内で各メンバーに役割を割り当てなければならない。

3.6. 通知

ID	要件内容
FR-50	システムは、参加招待、旅程の更新、新しいコメント、確定条件の達成（旅程／支出集計）、支払い依頼・リマインドといった各種イベントについて、アプリ内通知を送信しなければならない。

4. 非機能要件

分類	要件内容
性能	システムは、ユーザーがレシートを撮影してから数秒以内に OCR 認識結果を処理・表示しなければならない。
セキュリティ	ユーザーのパスワードは一方方向のハッシュ化により保存し、平文で保存してはならない。

データプライバシー	公開されたテンプレートには、元の旅程のメンバー・支出・未払い情報が含まれたり、推測できたりしてはならない。
可用性	システムは、同一旅程内の全メンバー間でデータをリアルタイムに同期させなければならない。
拡張性	データアーキテクチャは、コアとなるスキーマ構造を変更することなく、新しい通貨、支出カテゴリー、ログイン方法を追加できるように設計されなければならない。
ユーザビリティ	インターフェースはベトナム語を主要言語としてサポートし、技術に不慣れな一般ユーザーにも適した、最小限でシンプルな入力フローとしなければならない。
互換性	アプリは iOS および Android の両方で安定して動作しなければならない。

5. データ要件

詳細は別紙の ERD 文書を参照。データ構造の概要は以下の通り：

機能クラスタ	主なテーブル
メンバー・役割	ACCOUNT、ROLE、TRIP_MEMBER
旅程	TRIP、ACTIVITY
支出	EXPENSE、SPLIT_DETAIL、COMMENT
承認	CONFIRMATION
未払い	DEBT、DEBT_REMINDER
システム	SHARE_LINK、NOTIFICATION
旅程テンプレート	TRIP_TEMPLATE、ACTIVITY_TEMPLATE

主要なデータ関係の原則：一つの旅程は複数のアクティビティおよび複数の支出を持つ（一対多）。一つの支出は SPLIT_DETAIL テーブルを介して複数のメンバーに分割される（多対多）。DEBT テーブルは ACCOUNT テーブルへの二つの外部キー（債務者と債権者）を保持し、未払いの相殺機能を実現する。TRIP_TEMPLATE および ACTIVITY_TEMPLATE の二つのテーブルは実運用データから完全に分離されており、旅程がテンプレートとして公開された際のプライバシーを保護する。

6. 付録

添付文書一覧：BPMN As-Is 図（as-is.bpmn）、BPMN To-Be 図（旅程・支出）、ERD（15 テーブル）、UI モックアップ（Figma）、ユーザーストーリーマップ（Figma）。